

Лабораторная работа №7

Командная оболочка Midnight Commander

Варвара Алексеевна Буценко

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Контрольные вопросы	26
Список литературы	30

Список иллюстраций

1	man mc	9
2	mc	10
3	управляющие клавиши	11
4	управляющие клавиши	11
5	правая панель	12
6	содержимое файла	12
7	редактирование без сохранения	13
8	создание каталога	13
9	копирование	14
10	копирование	14
11	поиск в файловой системе	15
12	выбор и повторение команд	15
13	переход в домашний каталог	16
14	анализ файла меню	16
15	анализ файла меню	17
16	анализ файла меню	17
17	Show Hidden Files	18
18	Double Width	18
19	Full screen	19
20	файл text.txt	19
21	с помощью mc	20
22	фрагмент	20
23	удаление	21
24	выделение и копирование	21
25	выделение и перенос	22
26	сохранение	22
27	отмена	23
28	конец файла	23
29	начало файла	24
30	сохранение и выход	24
31	язык C	25
32	выключение подсветки синтаксиса	25

Список таблиц

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

- 7.3.1. Задание по тс

1. Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
2. Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните:
 - просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создание каталога;
 - копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:
 - поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку `main`);
 - выбор и повторение одной из предыдущих команд;

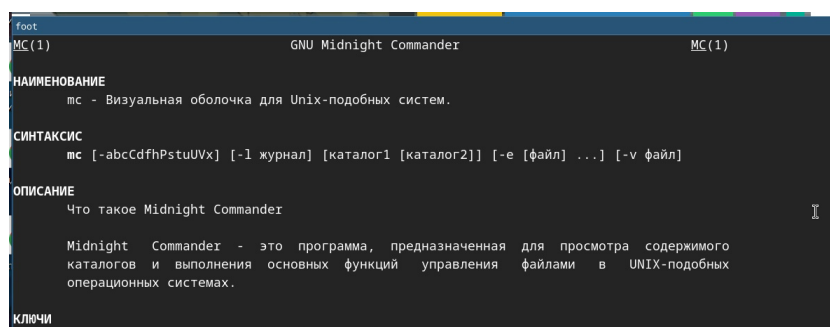
- переход в домашний каталог;
 - анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
- 7.3.2. Задание по встроенному редактору mc
1. Создайте текстовый файл text.txt.
 2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
 3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
 4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - 4.1. Удалите строку текста.
 - 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
 - 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - 4.4. Сохраните файл.
 - 4.5. Отмените последнее действие.
 - 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.8. Сохраните и закройте файл.
 5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
 6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Теоретическое введение

- Вся необходимая теория по лабораторной работе №7 находится в разделе курса “Операционные системы” по ссылке
- https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2295259/mod_resource/content/5/007-lab_mc.pdf

Выполнение лабораторной работы

1. Изучила информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.



```
root
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
```

Рис. 1: `man mc`

2. Запустила из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.

- `mc`

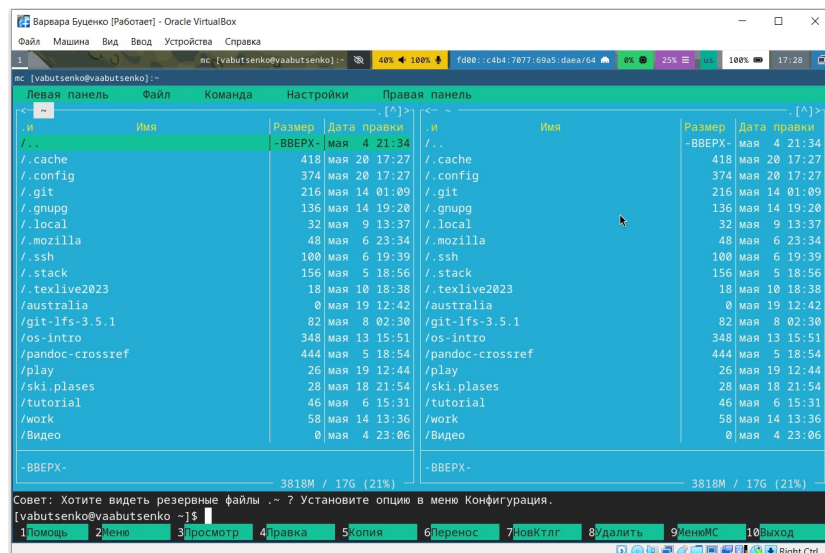


Рис. 2: tc

3. Выполнила несколько операций в tc, используя управляющие клавиши (операции с панелями;

- выделение/отмена выделения файлов,
- копирование/перемещение файлов
- получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги

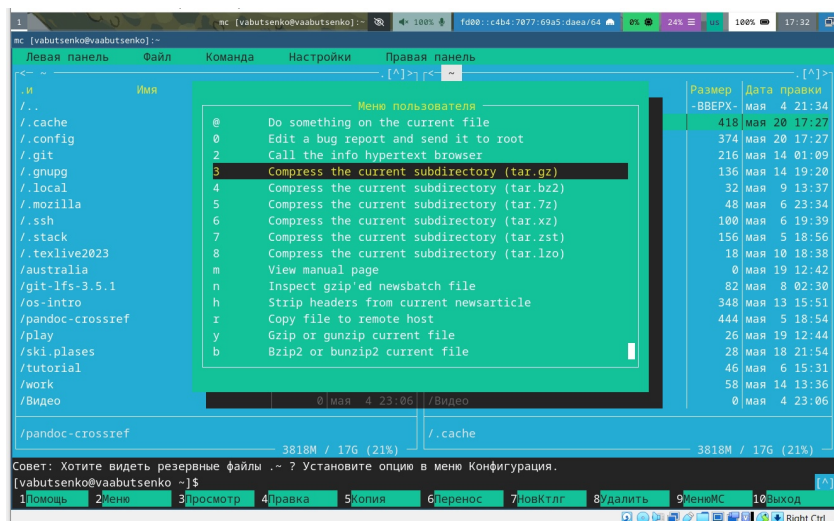


Рис. 3: управляющие клавиши

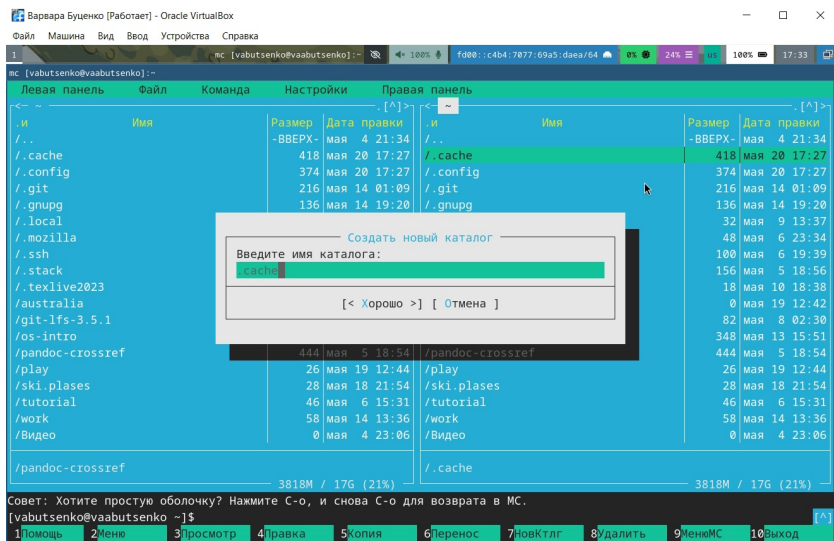


Рис. 4: управляющие клавиши

4. Выполнила основные команды меню левой (или правой) панели. Оценила степень подробности вывода информации о файлах.
- Показывает права доступа, владельца, размер.

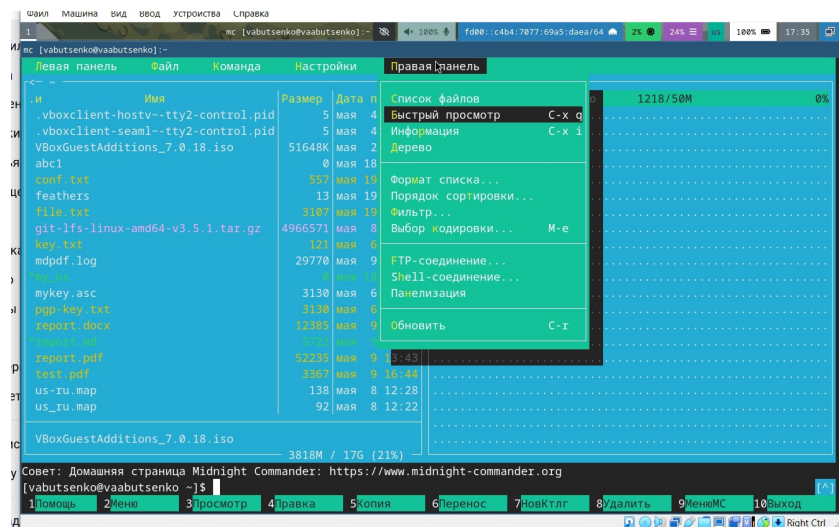


Рис. 5: правая панель

5. Используя возможности подменю Файл, выполнила:

- просмотр содержимого текстового файла;

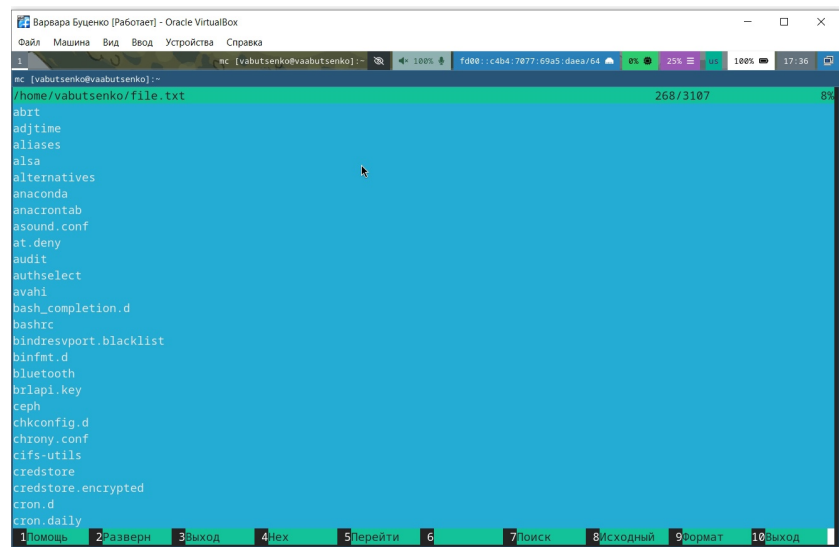


Рис. 6: содержимое файла

- редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);

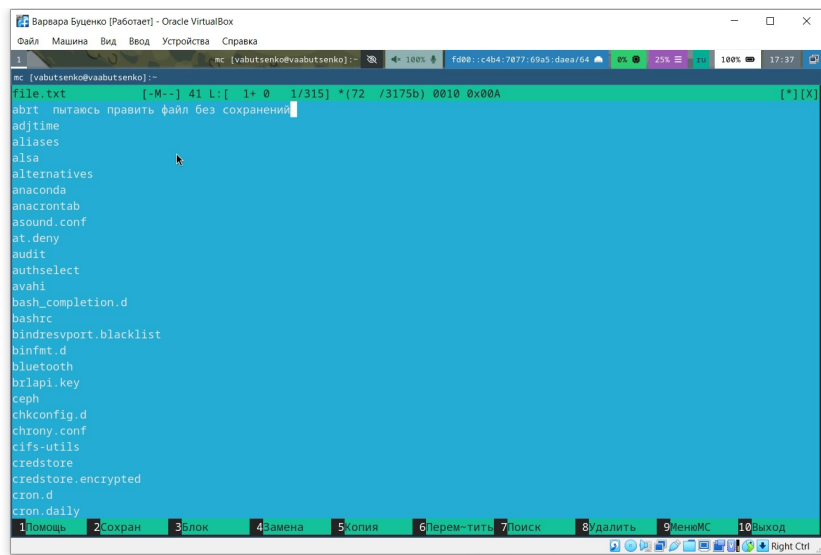


Рис. 7: редактирование без сохранения

- создание каталога;

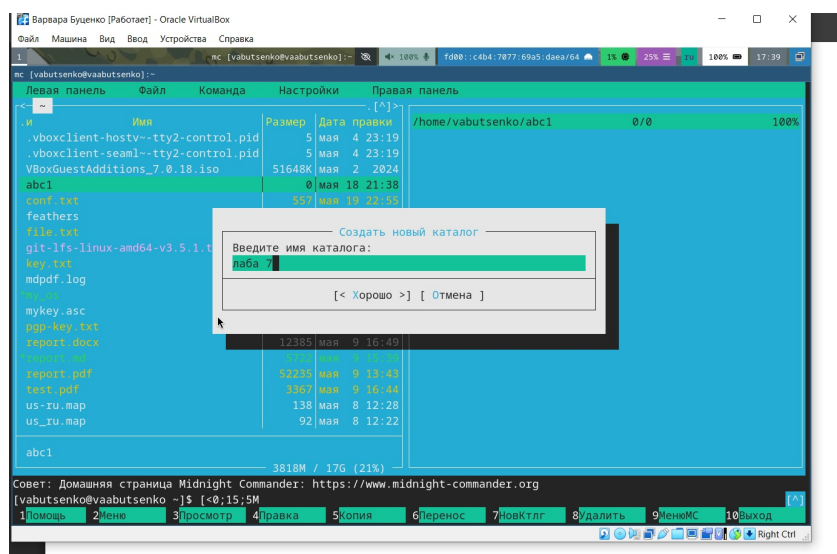


Рис. 8: создание каталога

- копирование в файлов в созданный каталог.

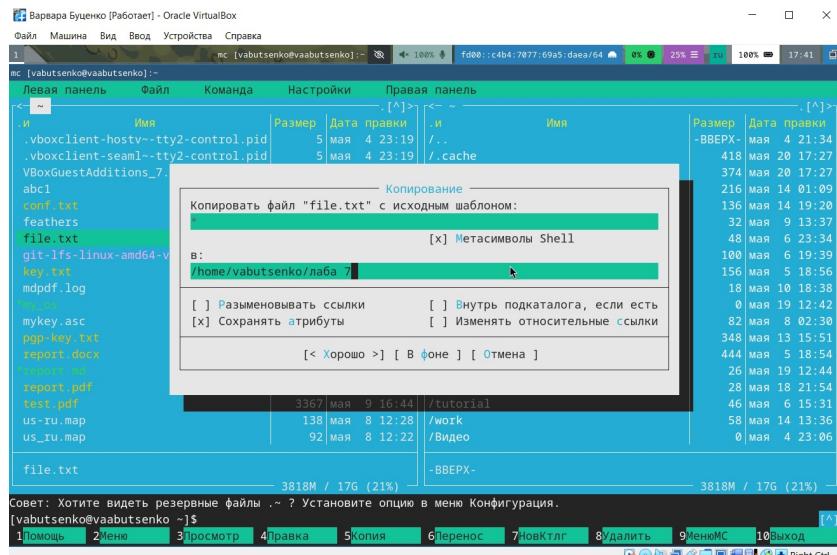


Рис. 9: копирование

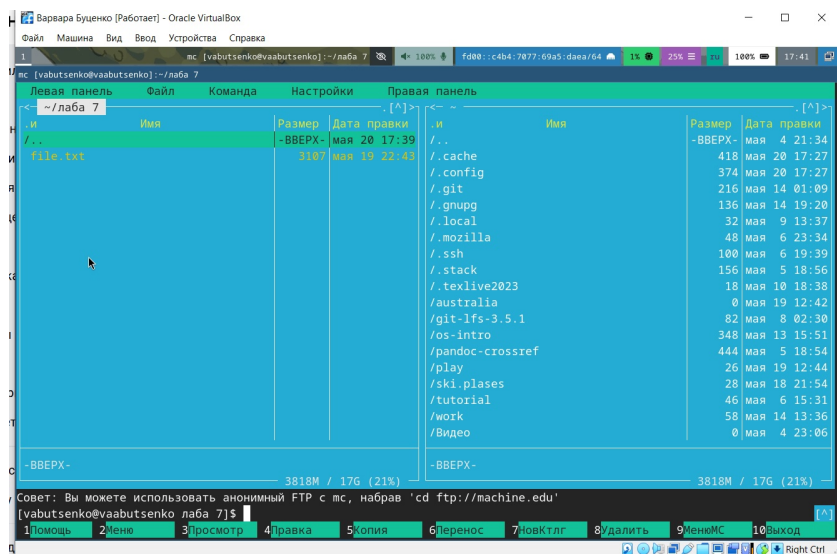


Рис. 10: копирование

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществила:

- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);

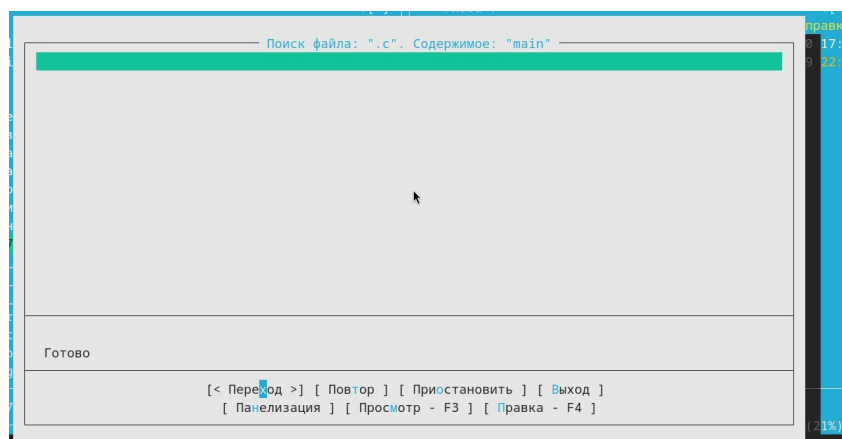


Рис. 11: поиск в файловой системе

- выбор и повторение одной из предыдущих команд;

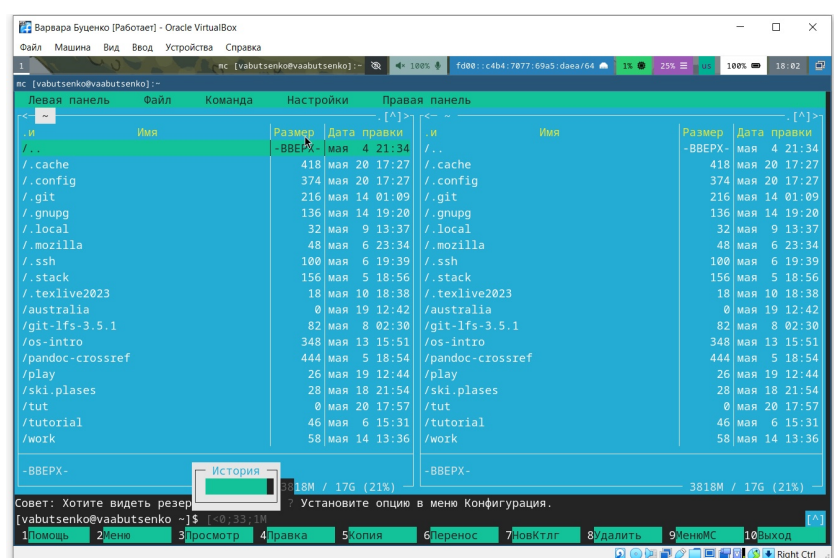


Рис. 12: выбор и повторение команд

- переход в домашний каталог;

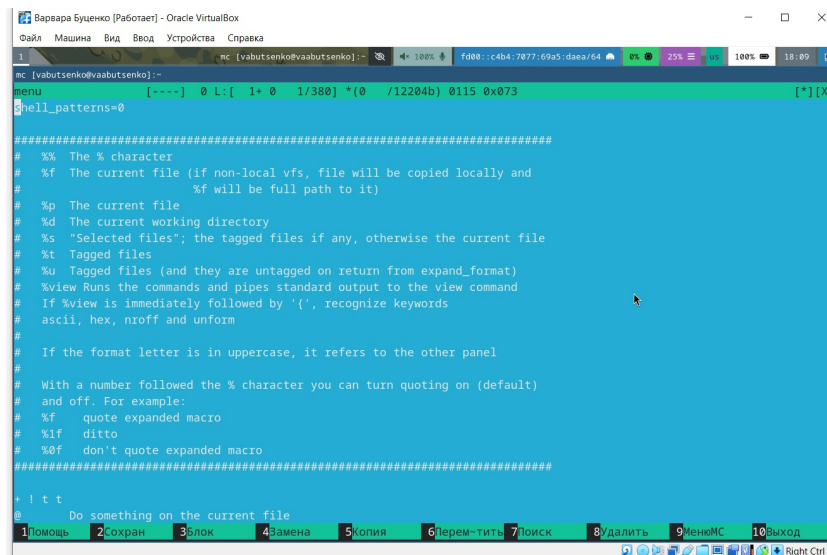


Рис. 15: анализ файла меню

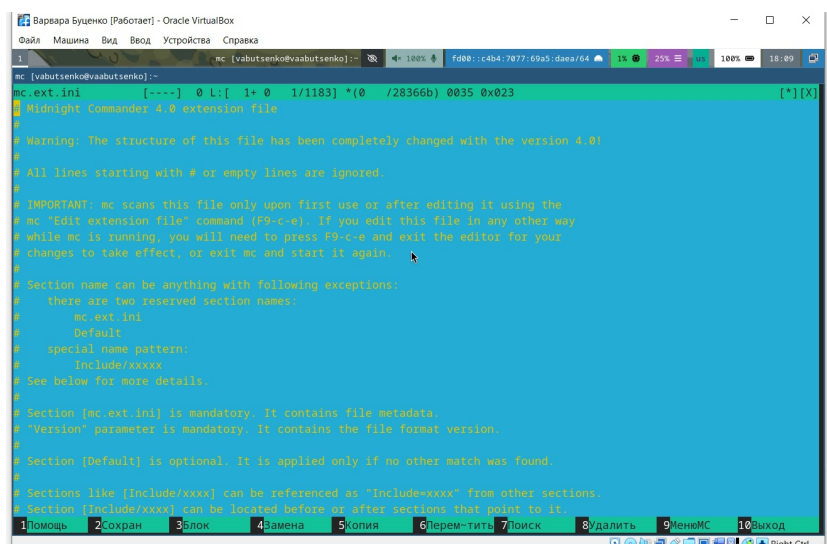


Рис. 16: анализ файла меню

7. Вызвала подменю Настройки. Освоила операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

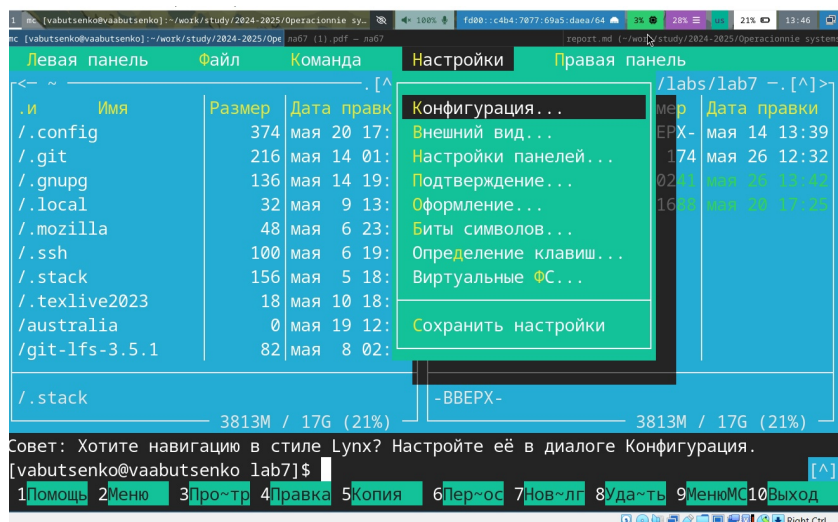


Рис. 17: Show Hidden Files

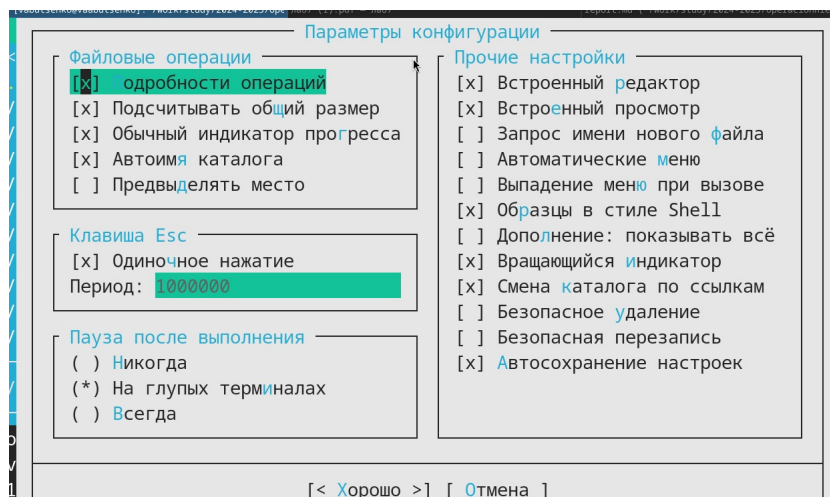


Рис. 18: Double Width

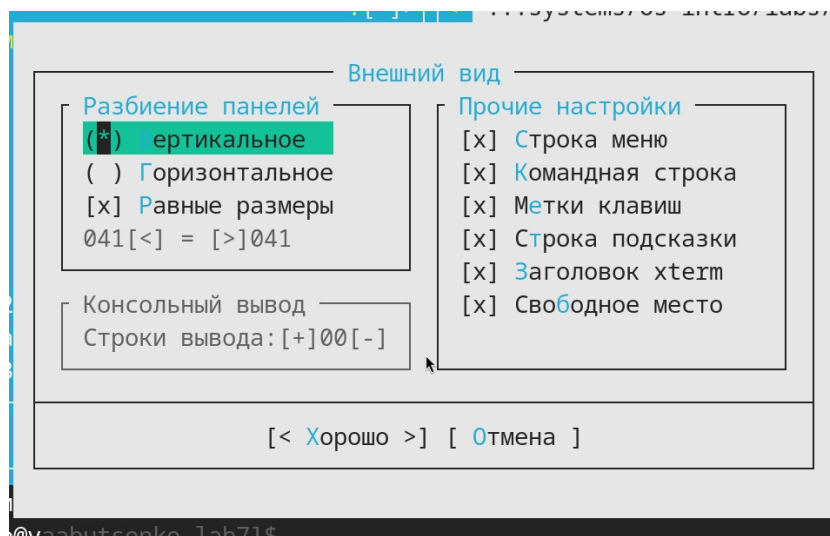


Рис. 19: Full screen

- 7.3.2. Задание по встроенному редактору mc

1. Создала текстовый файл text.txt.

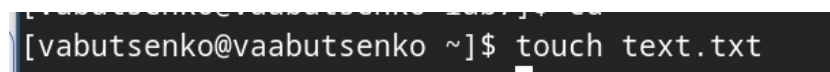


Рис. 20: файл text.txt

2. Открыла этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

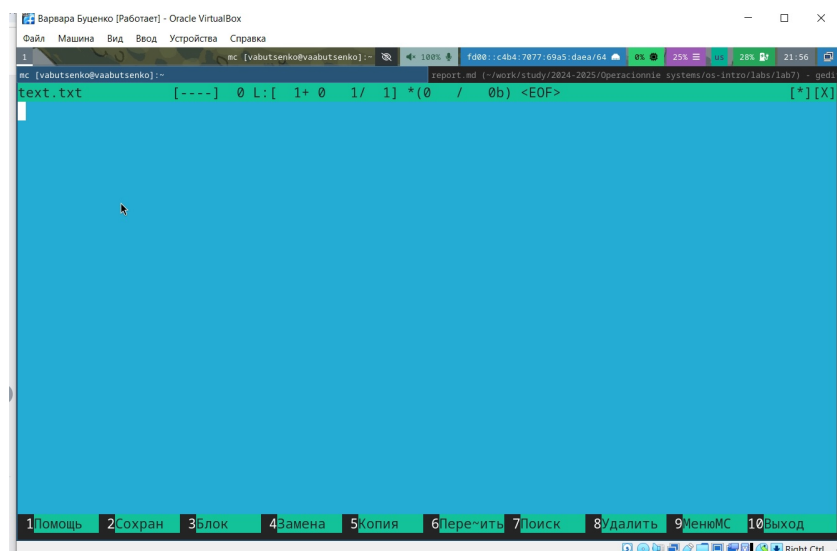


Рис. 21: с помощью ms

3. Вставила в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

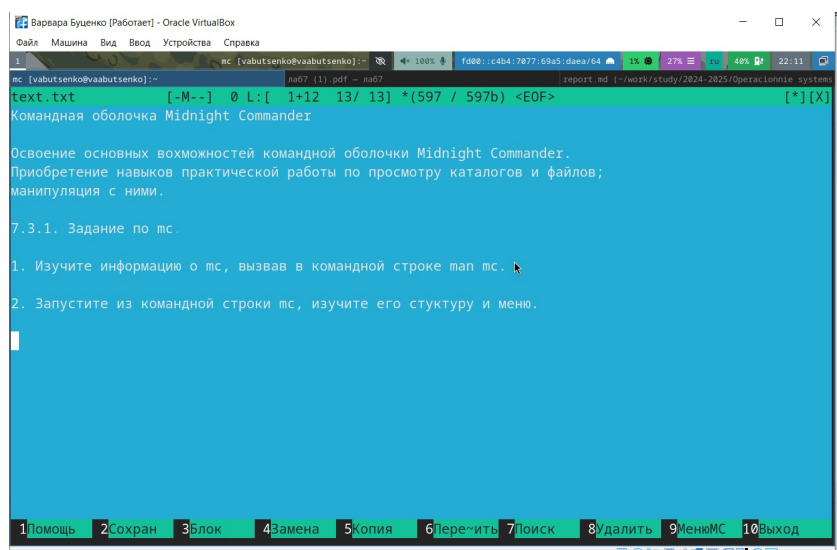


Рис. 22: фрагмент

4. Прodelала с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

- 4.1. Удалила строку текста.

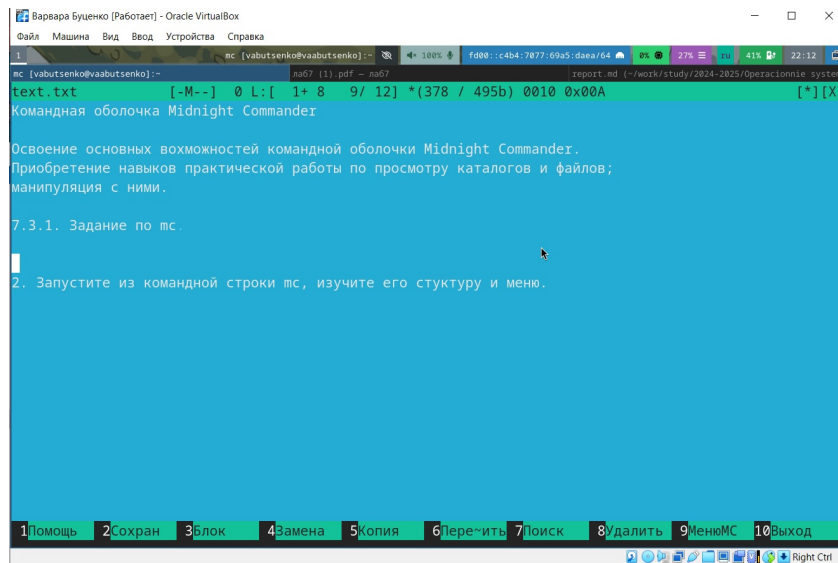


Рис. 23: удаление

- 4.2. Выделила фрагмент текста и скопировала его на новую строку.

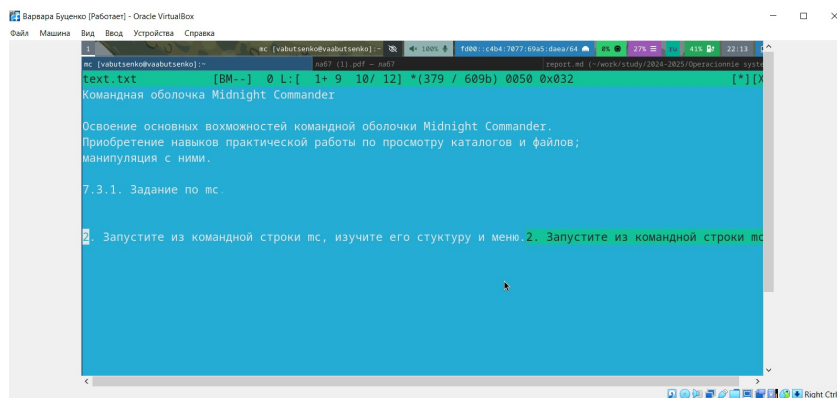


Рис. 24: выделение и копирование

- 4.3. Выделила фрагмент текста и перенесла его на новую строку.

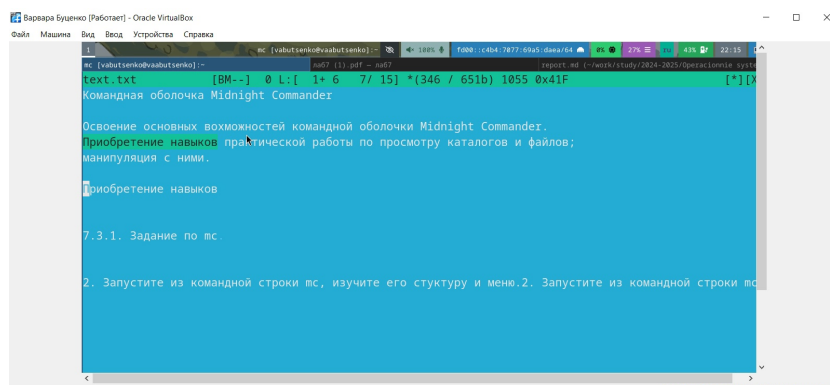


Рис. 25: выделение и перенос

- 4.4. Сохранила файл.

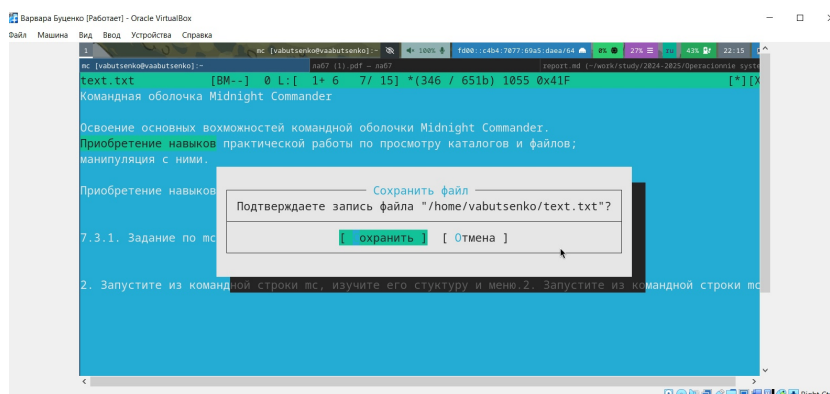


Рис. 26: сохранение

- 4.5. Отменила последнее действие.

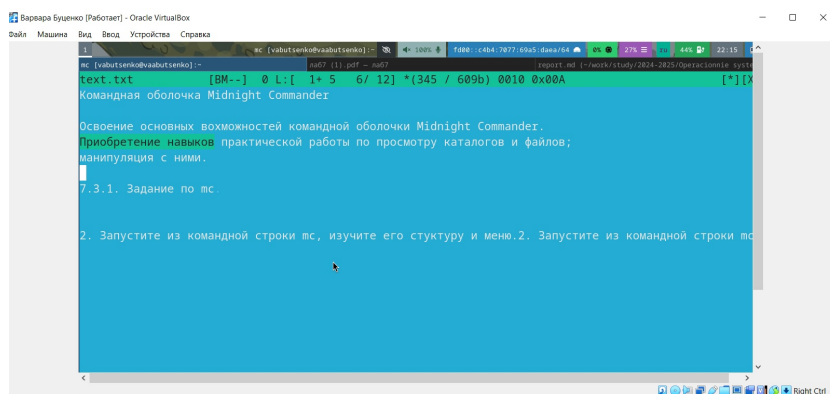


Рис. 27: отмена

- 4.6. Перешла в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и написала некоторый текст.

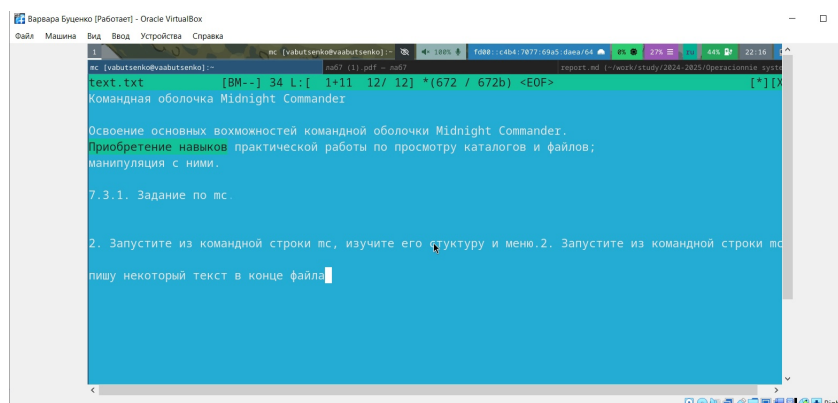


Рис. 28: конец файла

- 4.7. Перешла в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и написала некоторый текст.

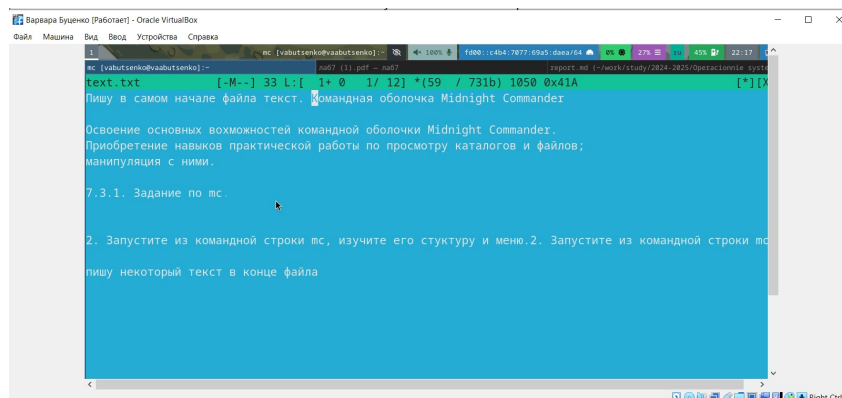


Рис. 29: начало файла

- 4.8. Сохранила и закрыла файл.

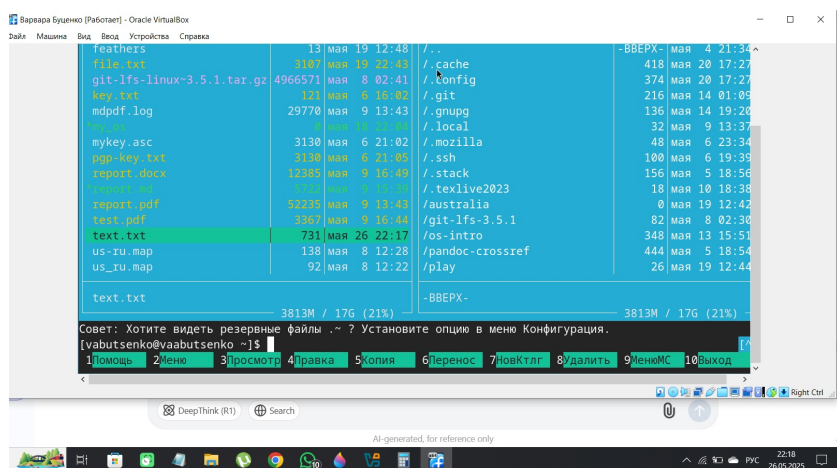


Рис. 30: сохранение и выход

5. Открыла файл с исходным текстом на некотором языке программирования (выбрала C).

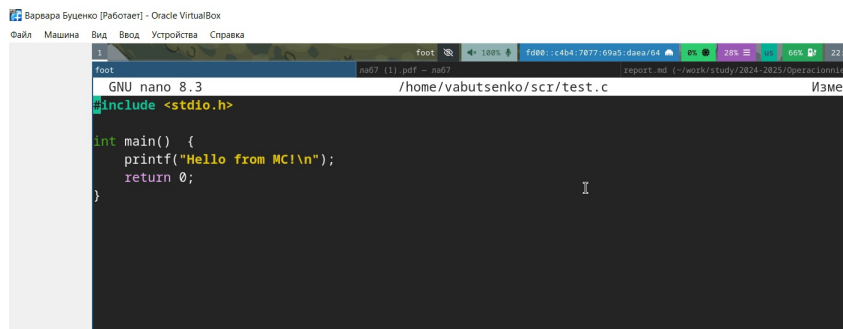


Рис. 31: язык C

6. Используя меню редактора, выключила подсветку синтаксиса, потому что она включена.

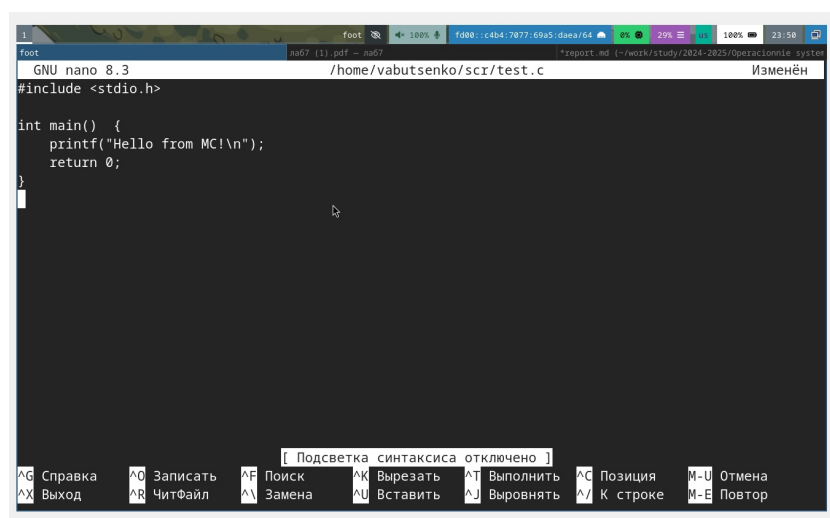


Рис. 32: выключение подсветки синтаксиса

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.
 - Midnight Commander (mc) — это файловый менеджер с текстовым интерфейсом, который поддерживает несколько режимов работы, включая:
 - Стандартный режим: Работает как обычный файловый менеджер, позволяя пользователям просматривать и управлять файлами и директориями.
 - Режим редактора: Позволяет редактировать текстовые файлы непосредственно через встроенный редактор (например, mcedit).
 - Режим просмотра: Применяется для просмотра бинарных и текстовых файлов, не изменяя их.
 - Режим FTP/SFTP: Позволяет подключаться и работать с удаленными серверами через FTP или SFTP.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.
 - В mc можно выполнить различные операции с файлами как с помощью команд Shell, так и через меню:
 - Копирование файлов:
 - Команда: `cp source_file destination_file`
 - Меню: Выберите файл, нажмите F5 или Shift + F5 (в зависимости от направления копирования).

- Перемещение (или переименование) файлов:
 - Команда: `mv old_name new_name`
 - Меню: Выберите файл, нажмите F6.
 - Удаление файлов:
 - Команда: `rm file_name`
 - Меню: Выберите файл, нажмите F8.
 - Создание директории:
 - Команда: `mkdir directory_name`
 - Меню: Нажмите F7.
3. Опишите структура меню левой (или правой) панели `mc`, дайте характеристику командам.
- Левая и правая панели в `mc` имеют аналогичную структуру и содержат:
 - Список файлов и папок в текущей директории.
 - Поиск файлов и папок с помощью комбинации клавиш.
 - Разделы для информации о текущем каталоге, такие как путь.
 - Общая информация, такая как размер файла, дата модификации и так далее.
 - Команды включают:
 - Перемещение по каталогам.
 - Выбор файла.
 - Копирование и перемещение файлов между панелями.

4. Опишите структура меню Файл тс, дайте характеристику командам.

- Меню “Файл” в тс содержит следующие команды:
- Открыть: позволяет открывать файлы.
- Копировать: копирует выбранный файл/директорию.
- Переместить: перемещает файл/директорию.- Удалить: удаляет файл/директорию.
- Создать папку: создаёт новую директорию.
- Выход: завершает работу с тс.

5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам.

- Меню “Команда” в тс включает:
- Список команд: позволяет быстро получить доступ к наиболее часто используемым командам.
- Команды терминала: включает команды, которые могут быть выполнены в терминале (например, ls, cat и т. д.).
- Пробные команды: позволяет запускать команды в тестовом режиме.

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- Меню “Настройки” позволяет:
- Изменять параметры отображения (количество колонок, шрифты).
- Настраивать поведение клавиш.
- Определять поддерживаемые форматы файлов для подстановок.
- Настраивать интеграцию с другими утилитами.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- Встроенные команды тс включают:
- cd: для смены директории.
- ls: для списка файлов и директорий.
- touch: для создания пустых файлов.
- cat: для просмотра содержимого файлов.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс.
- Встроенный редактор тс (mcedit) предлагает следующие команды:
 - Сохранить: F2.
 - Выход из редактора: F10.
 - Копировать и вставить: стандартные команды для работы с текстом.
 - Поиск: F7 для поиска текста в файле.
9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.
- тс позволяет создавать настраиваемые меню с помощью конфигурационных файлов. Можно использовать:
 - Файлы .ini для настройки поведения и внешнего вида меню.
 - Определение пользовательских макросов, чтобы быстро выполнять часто используемые команды.
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.
- тс поддерживает макросы и пользовательские команды, которые можно настроить для выполнения повторяющихся действий, таких как:
 - Сохранение часто используемых команд или скриптов в виде горячих клавиш.
 - Использование файлов конфигурации для автоматизации задач, например, специфических для определенных типов файлов или действий.
 - Эти функции позволят адаптировать тс под индивидуальные потребности пользователя, делая работу более эффективной.

Список литературы

1. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.
2. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.
3. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.
4. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.
5. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.
6. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.
7. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O'Reilly Media, 2016. – 156 сс.